BẢNG TÍCH HỢP NĂNG LỰC SỐ VÀ NĂNG LỰC AI VÀO MÔN TIN HỌC LỚP 8 (29 TIẾT THEO PPCT)

	Giới hạn kiến thức
Kiểm tra giữa kỳ 1	**Tính từ tiết 1 đến tiết 7**
Kiểm tra cuối kỳ 1	**Tính từ tiết 8 đến tiết 15**
Kiểm tra giữa kỳ 2	**Tính từ tiết 16 đến tiết 22**
Kiểm tra cuối kỳ 2	**Tính từ tiết 23 đến tiết 27**

Chủ đề	**Tiết**	**Tên bài dạy**	**Mục KT**	**Mục tiêu bài học**	**Năng lực số (CV 3456, L8-L9)**	**Năng lực AI (Khung 3439, Lớp 8)**	**Mục tiêu chung**
Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng	**1**	**Bài 1. Lược sử công cụ tính toán** (Tiết 1)	1. Máy tính cơ học 2. Máy tính điện tử	- Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính. - Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội.	**1.2.TC2**: Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá được các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số.	**8.A1.1**: Nêu được sơ lược lịch sử phát triển và các mốc phát triển chính của Trí tuệ nhân tạo (AI).	Học sinh trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của máy tính và AI, phân tích được ví dụ minh họa về sự thay đổi lớn lao mà công nghệ tính toán đem lại cho xã hội.
	2	**Bài 1. Lược sử công cụ tính toán** (Tiết 2)	3. Máy tính thay đổi thế giới như thế nào?	- Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người.	**4.4.TC2**: Thảo luận về các cách bảo vệ môi trường khỏi tác động của công nghệ số và việc sử	**8.A2.1**: Nêu được các ví dụ về ứng dụng AI làm thay đổi các lĩnh vực trong đời sống xã hội (y tế, giáo dục, giao thông).	Học sinh nêu được các ví dụ về sự thay đổi của đời sống nhờ máy tính và AI, đồng thời thảo luận về trách nhiệm bảo vệ môi trường và ứng xử văn minh trong kỷ nguyên số.

					dụng công nghệ số.		
Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	**3**	**Bài 2. Thông tin trong môi trường số**	1. Thông tin trong môi trường số 2. Thông tin đáng tin cậy	- Nêu được các đặc điểm của thông tin số: đa dạng, thu thập nhanh, dung lượng khổng lồ, dễ nhân bản, khó xóa bỏ. - Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy.	**1.2.TC2**: Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá được độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số.	**8.B1.1**: Nhận biết được nguy cơ thông tin sai lệch, tin giả do AI tạo ra (deepfake, văn bản giả) và tầm quan trọng của việc kiểm chứng.	Học sinh giải thích được đặc điểm thông tin số, phân biệt được tin thật/tin giả do con người hoặc AI tạo ra và nêu được các tiêu chí đánh giá độ tin cậy của nguồn tin.
	4	**Bài 3. Thực hành khai thác thông tin số**	Nhiệm vụ 1, 2, 3: Khai thác, đánh giá, xử lý và trao đổi thông tin	- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lý và trao đổi thông tin trong môi trường số. - Chủ động tìm kiếm thông tin để thực hiện nhiệm vụ cụ thể. - Đánh giá được lợi ích của thông tin tìm được.	**1.1.TC2**: Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số; tổ chức được các chiến lược tìm kiếm.	**8.C1.1**: Hiểu cách sử dụng từ khóa và câu lệnh nhắc (prompt) hợp lý khi tìm kiếm thông tin với sự hỗ trợ của công cụ số/AI.	Học sinh xây dựng được dàn ý nội dung, xác định từ khóa/câu lệnh tìm kiếm tối ưu và đánh giá hiệu quả nguồn tin phục vụ bài trình chiếu.
Chủ đề 3: Đạo	**5**	**Bài 4. Đạo đức**	1. Biểu hiện vi	- Nhận biết và giải thích được	**3.3.TC2**: Thảo luận	**8.B2.1**: Nhận thức được vấn đề bản	Học sinh phân tích được các biểu hiện vi phạm

đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số		**và văn hóa trong sử dụng công nghệ kỹ thuật số**	phạm khi sử dụng CNKTS 2. Tuân thủ quy định khi tạo ra sản phẩm số	một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật khi sử dụng CNTT. - Bảo đảm các sản phẩm số do bản thân tạo ra thể hiện được đạo đức, văn hóa và không vi phạm pháp luật.	các quy tắc về bản quyền và giấy phép áp dụng cho thông tin và nội dung số.	quyền, quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do AI tạo ra và trách nhiệm của người sử dụng.	đạo đức, pháp luật, bản quyền khi sử dụng công nghệ số và công cụ AI; cam kết tôn trọng bản quyền khi tạo sản phẩm số.
Chủ đề 4: Ứng dụng tin học	**6**	**Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế** (Tiết 1)	1. Địa chỉ tương đối 2. Địa chỉ tuyệt đối	- Giải thích được sự thay đổi địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép. - Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối.	**5.1.TC2**: Phân biệt được các vấn đề kỹ thuật khi vận hành thiết bị và sử dụng môi trường số.	**8.C2.1**: Hiểu nguyên lý tham chiếu dữ liệu cố định và biến đổi khi tự động hóa tính toán dữ liệu.	Học sinh phân biệt được cơ chế sao chép công thức với địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối, ứng dụng vào tính toán tự động trên trang tính.
	7	**Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế** (Tiết 2)	3. Thực hành bảng tính 4. Sao chép dữ liệu từ văn bản/trang chiếu	- Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế. - Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang	**3.1.TC2**: Chỉ ra được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau.	**8.C3.1**: Nhận biết khả năng tích hợp và chuyển đổi dữ liệu giữa các định dạng phần mềm để chuẩn bị dữ liệu cho xử lý tự động.	Học sinh thực hành nhập, sao chép và lập công thức tính toán tài chính/quản lý bảng dữ liệu thực tế kết hợp chuyển đổi dữ liệu đa định dạng.

				trình chiếu sang trang tính.			
	8	**Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu** (Tiết 1)	1. Sử dụng phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế	- Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế. - Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu.	**1.3.TC2**: Tổ chức được việc lưu trữ dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.	**8.C2.2**: Nhận biết khái niệm phân loại và lọc dữ liệu làm tiền đề cho việc xử lý dữ liệu trong các hệ thống thông minh/AI.	Học sinh nêu được ý nghĩa của sắp xếp và lọc dữ liệu trong quản lý thông tin thực tế, đề xuất các tiêu chí sắp xếp và lọc dữ liệu phù hợp với mục tiêu bài toán.
	9	**Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu** (Tiết 2)	2. Thực hành sắp xếp dữ liệu 3. Thực hành lọc dữ liệu	- Thực hiện được các thao tác lọc, sắp xếp dữ liệu của phần mềm bảng tính.	**1.3.TC2**: Sắp xếp được dữ liệu, nội dung để dễ dàng lưu trữ và truy xuất.	**8.C3.2**: Thực hiện chuẩn hóa và trích xuất tập dữ liệu con theo yêu cầu bài toán đặt ra.	Học sinh thực hành thành thạo thao tác sắp xếp dữ liệu theo một hoặc nhiều tiêu chí và lọc dữ liệu chính xác trên bảng tính.
	10	**Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ** (Tiết 1)	1. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ	- Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng tạo biểu đồ. - Nhận biết các dạng biểu đồ thông dụng.	**3.1.TC2**: Thể hiện được bản thân thông qua việc tạo ra các nội dung số.	**8.A2.2**: Nhận biết vai trò của trực quan hóa dữ liệu trong việc giúp con người và máy tính nhận diện xu hướng dữ liệu.	Học sinh lựa chọn được loại biểu đồ phù hợp với mục đích biểu diễn dữ liệu (so sánh, tỷ lệ, xu hướng) và giải thích được ý nghĩa trực quan của biểu đồ.
	11	**Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ** (Tiết 2)	2. Thực hành tạo biểu đồ	- Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ của phần mềm bảng tính.	**3.1.TC2**: Chỉ ra được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở	**8.C2.3**: Thực hành tạo sản phẩm trực quan hóa dữ liệu hỗ trợ phân tích và ra quyết định.	Học sinh tạo và tùy chỉnh được biểu đồ (tiêu đề, chú giải, nhãn dữ liệu) trên phần mềm bảng tính

					các định dạng khác nhau.		từ tập dữ liệu khảo sát thực tế.
	12	**Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản** (Tiết 1)	1. Danh sách dạng liệt kê 2. Hình ảnh minh họa và hình đồ họa	- Thực hiện được các thao tác: tạo danh sách dạng liệt kê; chèn thêm, xóa bỏ, co dãn hình ảnh; vẽ hình đồ họa trong văn bản.	**3.1.TC2**: Chỉ ra được cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau.	**8.C1.2**: Hiểu nguyên lý phân lớp (layer) và bố cục không gian khi thiết kế sản phẩm truyền thông số.	Học sinh định dạng danh sách liệt kê, chèn và xử lý hình ảnh/hình đồ họa nâng cao, tạo bố cục văn bản khoa học và ấn tượng.
	13	**Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản** (Tiết 2)	3. Thực hành: Tạo sản phẩm là văn bản phục vụ nhu cầu thực tế	- Tạo được sản phẩm là văn bản có tính thẩm mỹ phục vụ nhu cầu thực tế.	**3.1.TC2**: Thể hiện được bản thân thông qua việc tạo ra các nội dung số dạng khác nhau.	**8.D1.1**: Tạo sản phẩm truyền thông số hoàn chỉnh kết hợp tính thẩm mỹ và thông tin rõ ràng.	Học sinh hoàn thiện văn bản Phiếu khảo sát và Tờ rơi quảng cáo đạt chuẩn thẩm mỹ, thể hiện thông điệp truyền thông rõ ràng.
	14	**Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản** (Tiết 1)	1. Đầu trang và chân trang 2. Đánh số trang	- Thực hiện được các thao tác: đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang trong văn bản.	**3.1.TC2**: Chỉ ra được cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau.	**8.C1.3**: Nhận biết cấu trúc văn bản chuẩn hóa giúp các hệ thống số/AI dễ dàng phân tích và xử lý.	Học sinh giải thích được tác dụng của đầu trang, chân trang, số trang tự động và thực hiện chèn các thành phần này vào văn bản.
	15	**Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản** (Tiết 2)	3. Thực hành: Đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang	- Tạo được sản phẩm là văn bản có tính thẩm mỹ phục vụ nhu cầu thực tế.	**3.1.TC2**: Thể hiện được bản thân thông qua việc tạo ra các nội dung số.	**8.D1.2**: Hoàn thiện văn bản số đạt chuẩn trình bày chuyên nghiệp.	Học sinh thực hành chèn Header, Footer, đánh số trang tự động và chỉnh sửa định dạng cho tập tài liệu dự án "CLBTinhoc.docx".

	16	**Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu** (Tiết 1)	1. Văn bản và màu sắc trên trang chiếu 2. Số trang, đầu trang và chân trang	- Chọn đặt được màu sắc, cỡ chữ hài hòa và hợp lý với nội dung. - Thực hiện được thao tác đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang.	**2.1.TC2**: Lựa chọn được nhiều công nghệ số để tương tác.	**8.A2.3**: Hiểu nguyên lý tương tác người - máy (UX/UI) cơ bản thông qua phối màu và độ tương phản giao diện.	Học sinh chọn phối màu nền và màu chữ có độ tương phản tốt, trình bày văn bản súc tích và chèn số trang/Header/Footer trên bài trình chiếu.
	17	**Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu** (Tiết 2)	3. Thực hành: Tạo bài trình chiếu cho Lễ ra mắt CLB Tin học	- Chọn đặt được màu sắc, cỡ chữ hài hòa, hợp lý. - Thực hiện thao tác đánh số trang, thêm đầu trang, chân trang.	**3.1.TC2**: Chỉ ra được cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau.	**8.D2.1**: Tạo kịch bản trình chiếu trực quan, thu hút người xem.	Học sinh nhập nội dung, định dạng phông chữ/màu sắc tương phản, chèn Header/Footer/Slide Number cho bài trình chiếu Lễ ra mắt CLB.
	18	**Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu** (Tiết 1)	1. Bản mẫu trong phần mềm trình chiếu	- Sử dụng được các bản mẫu (template). - Đưa được vào trong trang chiếu đường dẫn đến video hay tài liệu khác.	**3.1.TC2**: Chỉ ra được cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau.	**8.D2.2**: Nhận biết lợi ích của việc sử dụng các mẫu thiết kế sẵn (template/layout) để nâng cao hiệu suất tạo sản phẩm.	Học sinh giải thích được ưu điểm của Template (thống nhất giao diện, tiết kiệm thời gian) và biết cách chèn liên kết (Hyperlink) vào bài trình chiếu.
	19	**Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu** (Tiết 2)	2. Thực hành: Tạo sản phẩm số phục vụ học tập, giao lưu	- Tạo được các sản phẩm số phục vụ học tập, giao lưu và trao đổi thông tin.	**2.2.TC2**: Vận dụng được các cách đóng vai trò trung gian để chia sẻ thông tin và nội dung	**8.C2.4**: Tạo sản phẩm số đa phương tiện kết hợp đường dẫn liên kết đến tài nguyên mở.	Học sinh áp dụng Template "Lab Safety", chỉnh sửa nội dung bài trình chiếu An toàn phòng thực hành và chèn đường dẫn Hyperlink tới tệp video minh họa.

					qua công nghệ số.		
Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	**20**	**Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình** (Tiết 1)	1. Từ thuật toán đến chương trình	- Mô tả được kịch bản đơn giản dưới dạng thuật toán và tạo được một chương trình đơn giản. - Hiểu được chương trình là dãy các lệnh điều khiển máy tính.	**3.4.TC2**: Liệt kê được các hướng dẫn cho một hệ thống máy tính để giải quyết một vấn đề nhất định.	**8.C1.4**: Hiểu nguyên lý máy tính thực thi các câu lệnh theo trình tự logic - cơ sở cho thuật toán AI.	Học sinh mô tả được kịch bản điều khiển nhân vật bằng ngôn ngữ tự nhiên/sơ đồ khối và giải thích được mối quan hệ giữa thuật toán và chương trình.
	21	**Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình** (Tiết 2)	2. Thực hành: Tạo chương trình điều khiển máy tính thực hiện thuật toán	- Tạo được một chương trình đơn giản điều khiển nhân vật di chuyển và vẽ hình trong Scratch.	**3.4.TC2**: Liệt kê được các hướng dẫn cho một hệ thống máy tính để giải quyết một vấn đề nhất định.	**8.C2.5**: Thực hành lắp ghép các khối lệnh logic để điều khiển đối tượng thực hiện nhiệm vụ đặt ra.	Học sinh chuyển đổi thuật toán sơ đồ khối thành các khối lệnh Scratch tương ứng để nhân vật di chuyển vẽ hình theo kịch bản.
	22	**Bài 13. Biểu diễn dữ liệu** (Tiết 1)	1. Kiểu dữ liệu 2. Hằng, biến, biểu thức	- Nêu được khái niệm hằng, biến, kiểu dữ liệu, biểu thức và sử dụng được các khái niệm này.	**3.4.TC2**: Liệt kê được các hướng dẫn cho một hệ thống máy tính để giải quyết một vấn đề nhất định.	**8.C1.5**: Hiểu cách máy tính/AI lưu trữ và xử lý các dạng dữ liệu khác nhau thông qua biến và hằng.	Học sinh định nghĩa và phân biệt được hằng, biến, các kiểu dữ liệu (Số, Xâu ký tự, Lôgic) và thiết lập được biểu thức toán học/lôgic đơn giản.
	23	**Bài 13. Biểu diễn dữ liệu** (Tiết 2)	3. Thực hành: Sử dụng hằng, biến, biểu thức trong	- Sử dụng được các khái niệm hằng, biến, kiểu dữ liệu, biểu thức	**3.4.TC2**: Liệt kê được các hướng dẫn cho một hệ thống	**8.C2.6**: Vận dụng biến và biểu thức để xây dựng thuật toán tính toán tự động trong phần mềm.	Học sinh tạo biến số, nhập dữ liệu từ bàn phím và lập trình biểu thức tính chu vi/diện tích hoặc

			chương trình	trong chương trình đơn giản.	máy tính để giải quyết một vấn đề nhất định.		đường đi đa giác đều trong Scratch.
	24	**Bài 14. Cấu trúc điều khiển** (Tiết 1)	1. Cấu trúc điều khiển cơ bản (tuần tự, rẽ nhánh, lặp)	- Thể hiện được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở chương trình trong môi trường lập trình trực quan.	**3.4.TC2**: Liệt kê được các hướng dẫn cho một hệ thống máy tính để giải quyết một vấn đề nhất định.	**8.C1.6**: Hiểu cấu trúc ra quyết định (rẽ nhánh IF-THEN) và vòng lặp trong thuật toán xử lý thông minh.	Học sinh mô tả được kịch bản trò chơi/bài toán có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh (khuyết/đầy đủ) và cấu trúc lặp.
	25	**Bài 14. Cấu trúc điều khiển** (Tiết 2)	2. Thực hành: Xây dựng trò chơi Đoán số	- Thể hiện được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở chương trình trong môi trường lập trình.	**3.4.TC2**: Liệt kê được các hướng dẫn cho một hệ thống máy tính để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể.	**8.C2.7**: Phát triển chương trình trò chơi tương tác minh họa cơ chế phản hồi thông minh của máy tính.	Học sinh lắp ghép các khối lệnh `nếu...thì`, `lặp lại cho đến khi` để hoàn thiện chương trình trò chơi Đoán số trên Scratch.
	26	**Bài 15. Gỡ lỗi** (Tiết 1)	1. Kiểm thử và phân loại lỗi 2. Phát hiện lỗi và sửa lỗi lôgic	- Chạy thử, tìm lỗi và sửa được lỗi cho chương trình.	**5.1.TC2**: Phân biệt được các vấn đề kỹ thuật khi vận hành thiết bị và chương trình số.	**8.D2.3**: Nhận biết tầm quan trọng của việc kiểm thử và tinh chỉnh thuật toán khi chương trình xuất hiện sai số.	Học sinh nhận diện tình huống chương trình chạy sai kịch bản, phân biệt lỗi cú pháp và lỗi logic, đề xuất phương án sửa lỗi.
	27	**Bài 15. Gỡ lỗi** (Tiết 2)	3. Thực hành: Gỡ lỗi	- Chạy thử, tìm lỗi và sửa được lỗi cho chương trình.	**5.1.TC2**: Chọn được giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật khi vận hành	**8.D2.4**: Thực hành kiểm thử, gỡ lỗi và cải tiến sản phẩm phần mềm.	Học sinh thực hành chạy thử chương trình Đoán số có giới hạn số lần đoán, phát hiện lỗi logic hiển thị và chỉnh sửa thành công.

					chương trình.		
Chủ đề 6: Hướng nghiệp với Tin học	**28**	**Bài 16. Tin học với nghề nghiệp** (Tiết 1)	1. Tin học giúp nâng cao hiệu quả công việc	- Nêu được một số nghề nghiệp mà ứng dụng tin học làm tăng hiệu quả. - Nêu tên một số nghề thuộc lĩnh vực tin học và liên quan.	**1.2.TC2**: Thảo luận về các cơ hội phát triển năng lực số của bản thân và cập nhật sự phát triển công nghệ số.	**8.A3.1**: Phân tích được những thay đổi mà AI và công nghệ số mang lại cho các ngành nghề trong tương lai.	Học sinh kể tên và phân tích được ví dụ về các ngành nghề ứng dụng công nghệ số/AI giúp tăng năng suất và các nghề mới xuất hiện.
	29	**Bài 16. Tin học với nghề nghiệp** (Tiết 2)	2. Bình đẳng giới trong sử dụng máy tính và ứng dụng tin học	- Nhận thức và trình bày được vấn đề bình đẳng giới trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng tin học, nêu ví dụ.	**2.5.TC2**: Thảo luận các khía cạnh đa dạng về văn hóa và hệ thống trong môi trường số.	**8.B3.1**: Nhận thức được yêu cầu đảm bảo bình đẳng, không định kiến giới khi ứng dụng công nghệ và xây dựng các hệ thống AI.	Học sinh giải thích được ý nghĩa của bình đẳng giới trong tin học, nêu gương các nữ kĩ sư/bác học công nghệ và đề xuất giải pháp thúc đẩy nữ giới tham gia công nghệ.